

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

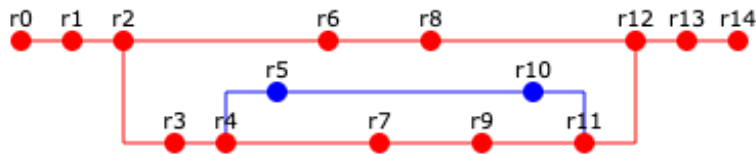
Лабораторная работа №2
По основам программной инженерии
Вариант №379822

Выполнил:
Пчелкин Илья Игоревич
Группа № Р3206
Проверил:
Кулинич Ярослав
Вадимович

Оглавление

Задание	3
Реализация GIT	3
Реализация SVN	4
Вывод	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>

Задание



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом). Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Реализация GIT

```
rm -rf gitRepo
git init gitRepo
cd gitRepo

git config user.name "Red"
git config user.email red@gmail.com

git branch -m master main

unzip -o ../../commits/commit0.zip -d src
git add .
git commit -m "r0"

unzip -o ../../commits/commit1.zip -d src
git add .
git commit -m "r1"

unzip -o ../../commits/commit2.zip -d src
git add .
git commit -m "r2"

git branch altRed
git checkout altRed

unzip -o ../../commits/commit3.zip -d src
git add .
git commit -m "r3"

unzip -o ../../commits/commit4.zip -d src
git add .
git commit -m "r4"

git checkout -b altBlue
unzip -o ../../commits/commit5.zip -d src
git add .
```

```

git commit -m "r5" --author="Blue <blue@gmail.com>"

git checkout main

unzip -o ../../commits/commit6.zip -d src
git add .
git commit -m "r6"

git checkout altRed
unzip -o ../../commits/commit7.zip -d src
git add .
git commit -m "r7"

git checkout main
unzip -o ../../commits/commit8.zip -d src
git add .
git commit -m "r8"

git checkout altRed
unzip -o ../../commits/commit9.zip -d src
git add .
git commit -m "r9"

git checkout altBlue
unzip -o ../../commits/commit10.zip -d src
git add .
git commit -m "r10" --author="Blue <blue@gmail.com>"

git checkout altRed
unzip -o ../../commits/commit11.zip -d src
git add .
git commit -m "r11"
git merge altBlue -m "merge altBlue into altRed"

git checkout main
unzip -o ../../commits/commit12.zip -d src
git add .
git commit -m "r12"
git merge altRed -m "merge altRed into main"

unzip -o ../../commits/commit13.zip -d src
git add .
git commit -m "r13"

unzip -o ../../commits/commit14.zip -d src
git add .
git commit -m "r14"

```

Реализация SVN

```

rm -rf "svnRepo"
rm -rf "workingCopy"
svnadmin create "svnRepo"

REPO_URL="file://$(pwd)/svnRepo"

svn mkdir "${REPO_URL}/trunk" "${REPO_URL}/branches" -m "init"

TRUNK="${REPO_URL}/trunk"
ALT_RED="${REPO_URL}/branches/altRed"

```

```
ALT_BLUE="${REPO_URL}/branches/altBlue"
COMMITTS="../../commits"

svn checkout "$TRUNK" "workingCopy"
cd workingCopy

unzip -o "${COMMITTS}/commit0.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r0" --username="Red"

unzip -o "${COMMITTS}/commit1.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r1" --username="Red"

unzip -o "${COMMITTS}/commit2.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r2" --username="Red"

svn copy "$TRUNK" "$ALT_RED" -m "creating altRed branch"
svn switch "$ALT_RED"

unzip -o "${COMMITTS}/commit3.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r3" --username="Red"

unzip -o "${COMMITTS}/commit4.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r4" --username="Red"

svn copy "$TRUNK" "$ALT_BLUE" -m "creating altBlue branch"
svn switch "$ALT_BLUE"

unzip -o "${COMMITTS}/commit5.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r5" --username="Blue"

svn switch "$TRUNK"
unzip -o "${COMMITTS}/commit6.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r6" --username="Red"

svn switch "$ALT_RED"
unzip -o "${COMMITTS}/commit7.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r7" --username="Red"

svn switch "$TRUNK"
unzip -o "${COMMITTS}/commit8.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r8" --username="Red"

svn switch "$ALT_RED"
unzip -o "${COMMITTS}/commit9.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r9" --username="Red"

svn switch "$ALT_BLUE"
unzip -o "${COMMITTS}/commit10.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r10" --username="Blue"

svn switch "$ALT_RED"
unzip -o "${COMMITTS}/commit11.zip" -d "src"
svn add *
```

```
svn commit -m "r11" --username="Red"
svn merge "$ALT_BLUE" -
svn commit -m "merge altBlue into altRed"

svn switch "$TRUNK"
unzip -o "${COMMITTS}/commit12.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r12" --username="Red"
svn merge "$ALT_RED"
svn commit -m "merge altRed into trunk"

unzip -o "${COMMITTS}/commit13.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r13" --username="Red"

unzip -o "${COMMITTS}/commit14.zip" -d "src"
svn add *
svn commit -m "r14" --username="Red"
```

Вывод

Данная лабораторная работа помогла понять, как использовать основные команды систем контроля версий git и svn.